

## Lista Teórica 05

Curso de Aprendizado de Máquina — UFF

Prof. Gabriel Sanfins

Aula 05 — Métodos Não Paramétricos: Aspectos Teóricos

**Exercício 1 — o preço de cada dimensão.** O Teorema da Aula 05 diz que o KNN com  $k$  bem escolhido atinge risco

$$\mathbb{E}[(\hat{r}_k(\mathbf{X}) - r(\mathbf{X}))^2] \leq K' n^{-2/(2+p)}.$$

Suponha que, em  $p = 1$ ,  $n = 100$  observações bastem para atingir um risco alvo  $\delta$  (tratando a desigualdade como igualdade).

- Isolando  $n$ , mostre que  $n = (K'/\delta)^{(2+p)/2}$ .
- Use o dado de  $p = 1$  para achar  $K'/\delta$  e calcule quantas observações seriam necessárias, para o *mesmo* risco, em  $p = 2$ ,  $p = 5$ ,  $p = 10$  e  $p = 20$ .
- O crescimento é polinomial ou exponencial em  $p$ ? Justifique olhando a fórmula.
- Um colega diz: “mas com  $n$  grande o KNN converge para o classificador ótimo em qualquer dimensão, isso é um teorema”. Ele está certo. Por que, então, o resultado acima é uma má notícia?

**Exercício 2 — a vizinhança que deixou de ser vizinha.** Espalhe  $n$  pontos uniformemente no cubo  $[0, 1]^p$ . Para que uma bola de raio  $\rho$  em torno de um ponto contenha em média  $k$  deles, é preciso  $n\rho^p \approx k$ , ou seja

$$\rho \approx \left(\frac{k}{n}\right)^{1/p}.$$

- Com  $k = 10$  e  $n = 10\,000$ , calcule  $\rho$  para  $p = 1, 2, 5, 10$  e  $20$ . (Repare que  $k/n = 0,001$  em todos os casos.)
- Interprete o valor de  $p = 20$  em palavras: que fração da largura do cubo o raio cobre? O que resta da palavra “vizinho”?
- Ainda em  $p = 20$ , quantas observações seriam necessárias para que os 10 vizinhos mais próximos coubessem num raio de  $\rho = 0,1$ ?

**Exercício 3 — de onde sai o expoente.** A demonstração do Teorema chega a

$$\mathbb{E}[(\hat{r}_k(\mathbf{X}) - r(\mathbf{X}))^2] \leq \underbrace{K\left(\frac{k}{n}\right)^{2/p}}_{\text{viés}^2} + \underbrace{\frac{\sigma^2}{k}}_{\text{variância}}.$$

- Explique, em uma frase cada, por que o primeiro termo cresce com  $k$  e o segundo decresce.
- Minimize a soma em  $k$  e mostre que o ótimo satisfaz  $k \asymp n^{2/(2+p)}$ . *Sugestão:* derive em  $k$  e iguale a zero, ou simplesmente iguale os dois termos — a menos de constantes dá o mesmo.
- Substitua de volta e obtenha a taxa  $n^{-2/(2+p)}$ .

- (d) O que acontece com o  $k$  ótimo quando  $p$  cresce, com  $n$  fixo? Comente o que isso significa na prática.

**Exercício 4 — como escapar: aditividade.** A maldição vale para métodos que estimam  $r$  sem nenhuma suposição de forma. Se estivermos dispostos a supor que  $r$  é **aditiva**,

$$r(\mathbf{x}) = f_1(x_1) + f_2(x_2) + \cdots + f_p(x_p),$$

cada  $f_j$  é uma função de **uma** variável e pode ser estimada à taxa unidimensional  $n^{-2/3}$ . Somando os  $p$  erros, o risco fica da ordem de  $p n^{-2/3}$ .

- (a) Com  $p = 10$  e  $n = 10\,000$ , calcule as duas taxas:  $n^{-2/(2+p)}$  (sem suposição) e  $p n^{-2/3}$  (aditiva). Qual a razão entre elas?
- (b) Quantas observações o método sem suposição precisaria para alcançar o erro que o aditivo alcança com 10 000?
- (c) Onde entra  $p$  em cada uma das duas taxas? É essa a diferença essencial.
- (d) Qual é o preço da suposição? Dê um exemplo de  $r$  que o modelo aditivo não consegue representar, por mais dados que se tenha.